ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2. РАДИОАКТИВНОСТЬ

Основными видами радиоактивного распада атомных ядер являются α-распад и β-распад, включающий β^--распад, β^+-распад и *К-захват.*

При α-распаде материнское ядро ${}^{A}_{Z}X$ испускает α-частицу, представляющую собой ядро атома гелия — ${}^{4}_{2}He$, и превращается в дочернее ядро ${}^{A-4}_{Z-2}Y$ • Схема такого радиоактивного превращения имеет вид

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He \, . $$

При β^--распаде ядро испускает электрон e^- и антинейтрино $\tilde{\nu}_e$, при β^+-распаде — позитрон e^+ и нейтрино ν_e. При К - захвате ядро поглощает один из электронов ближайшей к нему электронной К-оболочки атома и испускает нейтрино. Бета-распад протекает в соответствии со схемами:

1) β^- - распад — ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + e^- + \tilde{\nu}_e$;

2) β^+ - распад — ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + e^- + \nu_e$;

3) К - захват — ${}^{A}_{Z}X + e^- \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \nu_e$.

Радиоактивные превращения описываются законом радиоактивного распада

$$ N = N_0 \exp(-\lambda t) \, , $$

где N — число радиоактивных ядер в источнике, не распавшихся к моменту времени t; N_0 — число радиоактивных ядер в источнике в начальный момент времени; λ — постоянная распада. Число ядер, распавшихся в источнике за время Δt

$$ \Delta \, N = N_0 \left[1 - \exp(-\lambda \Delta t) \right] . $$

Период полураспада $T_{1/2}$ — время, за которое распадается половина радиоактивных ядер в источнике,

$$ T_{1/2} = ln2/\lambda \, . $$

Активность источника А — число распадов, происходящих в источнике за единицу времени,

$$ A = \lambda N. $$

Изменение активности источника во времени описывается экспоненциальным законом

$$ A = A_0 \exp(-\lambda t) \, , $$

где A_0 — активность источника в начальный момент времени.

Поверхностная активность источника $A_{пов}$ — отношение активности А источника к площади S его поверхности:

$$ A_{пов} = A / S $$

Удельная активность $A_{уд}$ — отношение активности А радиоактивного источника к его массе *m:*

$$ A_{уд} = A/m. $$

Единицы измерения активности:

1 Ки (Кюри) = 3,7-10^{10} распадов/с, 1 Бк (Беккерель) = 1 распад/с,

При всех видах радиоактивного распада выделяется энергия, которая распределяется между дочерним ядром, испускаемыми частицами, и γ-излучением.

Кинетическая энергия β-частицы

$$E_k = E_0\left[\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1\right]$$

где v — скорость β-частицы; с — скорость света в вакууме (с = 3×10^8 м/с); $E_0 = m_0c^2$ — энергия покоя частицы; m_0 — масса покоя частицы.

Для β-частиц, энергия которых значительно меньше их энергии покоя, а также для α-частиц, кинетическая энергия которых всегда меньше их энергии покоя, справедлива классическая формула

$$E_k = m_0v^2/2.$$

Энергия γ-излучения

$$E\gamma = \hbar\omega,$$

где $\hbar$ = $1{,}05\cdot10^{-34}$ Дж-с — постоянная Планка; $\omega = 2\pi c/\lambda = 2\pi ck$ — круговая частота γ-излучения; λ — длина волны.

Энергия, выделяемая (поглощаемая) при ядерной реакции,

$$E = (\sum m_1 - \sum m_2)c^2,$$

где $\sum m_1$ и $\sum m_2$ — сумма масс покоя частиц до и после реакции, соответственно.

Ядерная реакция идет с выделением энергии, если $\sum m_1 > \sum m_2$, и с поглощением энергии, если $\sum m_1 < \sum m_2$

ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Ядра каких элементов образуются в результате распада следующих радионуклидов: ${}^{90}_{38}Sr; {}^{134}_{55}Cs; {}^{137}_{55}Cs; {}^{131}_{53}J$?
2. Изотопы какого элемента образуются из ${}^{40}_{19}K$ случае: 1) β^--распада; 2) K-захвата? Сколько протонов и нейтронов они содержат?
3. Ядро какого элемента образуется после пяти последовательных α-превращений ${}^{234}_{92}U$?
4. После поглощения нейтрона ядро ${}^{235}_{92}U$ разделилось на два радионуклида: ${}^{137}_{52}Te$ и ${}^{97}_{40}Zr$. Образовавшееся дочернее ядро ${}^{137}_{52}Te$ претерпело четыре последовательных β^--распада и превратилось в стабильный изотоп. Какому химическому элементу он принадлежит?
5. Стабильным продуктом распада ${}^{97}_{40}Zr$ является ${}^{97}_{42}Mo$.В результате каких радиоактивных превращений ${}^{97}_{40}Zr$ он образуется?
6. Определить период полураспада ^{226}Ra, если активность 1 г ^{226}Ra составляет 1 Ки,
7. Какое количество распадов происходит за 1 с в 1 г ^{238}U?
8. Определить вероятность распада ядер радиоактивного золота ^{198}Au за четвертые сутки.
9. Определить вероятность распада ядер радиоактивного золота ^{198}Au в течение четырех суток.

10. Препарат изготовлен из изотопа ^{24}Na. За какое время распадется 90% начального количества этого изотопа?
11. Рассчитать изменение интенсивности пучка нейтронов с энергией 0,1 эВ на пути 1 км в вакууме.
12. Определить количество изотопа ^{206}Pb в 1 тонне урановой руды, возраст которой 500 миллионов лет, считая, что весь ^{206}Pb образовался из ^{238}U.
13. Оценить верхнюю границу возраста Земли, считая, что весь имеющийся на Земле ^{40}Ar образовался из ^{40}K в результате К-захвата. В настоящее время на каждые 300 атомов $^{40}Аг$ приходится один атом ^{40}K.
14. В природном уране содержится 0,71% ^{235}U и 99,28% ^{238}U. Оценить возраст Солнечной системы, предположив, что в момент ее образования было равное количество этих изотопов.
15. Определить количество свинца, образовавшегося из 500 г чистого изотопа урана ^{238}U за время, равное возрасту Земли ($4{,}5\times10^{9}$ лет).
16. Используя данные табл. 1, рассчитать энергию α-распада ядра ^{218}Rn.
17. Возможен ли самопроизвольный α-распад ядра ^{212}Po?
18. В результате а-распада радий ^{226}Ra превращается в .радон ^{222}Rn. Какой объем радона при нормальных условиях будет находиться в равновесии с 1 г радия?
19. Рассчитать количество тепла, выделившегося при α-распаде 1 г ^{240}Pu в течение месяца.
20. Установить, возможны ли следующие процессы:
    а) β~-распад ядер нуклида ^{51}V (–0,05602);
    б) β^{+}-распад ядер нуклида ^{39}Ca (–0,02929);
    в) К-захват в нуклиде ^{63}Zn (–0,06679).

    В скобках указан избыток массы нуклида $M–A$, а.е.м.
21. Предельно допустимая активность пшеницы, содержащей стронций-90, согласно Белорусским РДУ-92, составляет 3,7 Бк/кг. Сколько времени должна храниться пшеница, удовлетворяющая этим требованиям, чтобы ее удельная активность снизилась до 0,05 Бк/кг — средней активности пшеницы по строн-цию-90, потреблявшейся в СССР в 1982 году?
22. Маслята, собранные в лесу возле д.Петуховка Ветковского района Гомельской области 10 сентября 1991 года, имели по цезию-137 активность, равную 68 500 Бк на 1 кг сухой биомассы. По истечении какого времени удельная активность этих грибов снизится до 3700 Бк/кг — предельно допустимого загрязнения цезием-13 7 сухих грибов, регламентированного Белорусскими РКУ 1990-91 гг.?